우주산업

스타십 14차 비행: 궤도에 오른 스타십, 상업 가치를 증명하다

박광남
kwangnam.park@koreainvestment.com

첫 궤도 진입과 상업 배치에 성공, SpaceX 최선호주 유지

스타십 14차 비행은 9월 28일 오전 7시 48분(미국 중부시간) 발사됐다. 첫 궤도 진입과 Starlink V3 위성 26기 배치라는 두 가지 핵심 목표를 모두 달성했다. Ship은 상승 중 진공용 Raptor 1기가 조기 정지했지만, 나머지 5기의 연소 시간을 늘려 목표 궤적에 도달했다. 이어 발사 후 25분 19초의 궤도 진입 연소로 고도 275km 원궤도에 올랐고, V3 위성 26기를 모두 방출해 26기 전부와 교신을 확인했다. 스타십이 매출을 창출하는 탑재체를 궤도에 올린 첫 사례다. 이후 첫 궤도 이탈 연소를 거쳐 하와이 북쪽 태평양에 착수했다. 엔진 이상을 고려해 궤도 체류를 줄이면서 비행시간은 계획했던 9시간 50분에서 3시간 9분으로 단축됐다. 그럼에도 위성은 궤도에 남기고 Ship은 스스로 복귀하는 궤도 임무의 전 과정을 한 번의 비행에서 완수했다. 스타십이 시험 발사체에서 상업 발사체로 넘어가는 첫 비행을 성공적으로 마쳤다고 평가하며, SpaceX를 우주산업 최선호주로 유지한다.

엔진 결손에도 완주한 부스터, 다수 엔진 설계의 강점 부각

Super Heavy는 상승 중 엔진 1기가 정지했다. 복귀 연소에서는 33기 중 31기, 착수 연소에서는 계획한 13기 중 11기만 재점화됐다. 그럼에도 엔진 수를 5기, 3기로 줄여가며 멕시코만 목표 지점에 연착수했다. 13차에서 13기 중 8기만 재점화돼 고속으로 착수했던 것과 비교하면 여과장치와 소프트웨어 개선의 효과가 확인됐다. 이번 복귀 연소는 향후 발사장 복귀에 대비해 주 탱크의 액체산소를 소진하도록 설계된 한계 시험이었다. 성능 여유를 줄인 조건에서도 감속 여력을 남겨 연착수했다는 점에서 의미가 크다. 이번 비행은 일부 엔진이 빠져도 나머지 엔진으로 추력을 보완하는 다수 엔진 설계의 장점이 부스터와 Ship 모두에서 드러난 임무다. 다만 단계마다 엔진 정지와 재점화 누락이 반복됐다. 해상 착수에서는 11기로 충분했지만 타워 캐치에는 더 정밀한 위치·자세 제어와 감속 여력이 필요한 만큼, 재사용 전에 이를 최소화하는 것이 과제다.

3배 길어진 비행과 상업 배치, Falcon 9의 역할 변화로 이어진다

이번에 배치한 V3 위성 26기는 26Tbps의 하향 용량으로, Falcon 9 1회 발사의 9배 수준을 한 번에 추가했다. 조기 복귀 결정에도 비행시간은 13차 준궤도 비행(65분)의 3배로 늘었다. Ship은 2시간 넘게 이어진 미소중력 환경에서 추진제를 관리한 뒤 궤도 이탈 연소와 해상 착수까지 수행했다. 반복 가능한 상업 배치 능력을 입증했다는 점에서 스타십의 상업적 가치는 크게 높아졌다. 타워 캐치, Ship 캐치, 턴어라운드 주기 확인은 남은 과제다. 다음 비행인 15차는 10월 중순 이후로 잠정 계획돼 있으며, 첫 Ship 타워 캐치 시도가 유력하다. 스타십 상업화가 빨라질수록 Falcon 9의 Starlink 임무 종료도 앞당겨질 전망이다. 2026년 상반기 SpaceX 발사 78회 중 61회가 Starlink 발사였던 만큼, 이 물량이 스타십으로 넘어가면 연간 100회가 넘는 Falcon 9 발사 능력이 비게 된다. 이 발사 능력이 외부 상업 시장으로 풀리면 경쟁 발사체 업체에 미치는 영향도 커질 수 있다.

한국투자증권은 당사 고객 및 별도의 서비스 계약을 맺은 법인에게만 리서치 리포트를 공개하고 있습니다. 한국투자증권의 사전 승인 없이 리포트를 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형 및 판매하는 행위는 저작권법 위반으로 법적 처벌의 대상이 될 수 있음을 알려드립니다.

I. 궤도 진입과 상업 배치, 두 목표를 모두 달성

첫 궤도 진입과 V3 26기 배치에 성공. 엔진 이상으로 궤도 체류는 단축

스타십 14차 비행은 9월 28일 오전 7시 48분 미국 중부시간, 한국시간으로는 같은 날 오후 9시 48분에 Starbase Pad 2에서 발사됐다. Booster 21과 Ship 41이 투입된 V3 기체의 세 번째 통합비행이다. SpaceX는 첫 궤도 진입과 Starlink 위성망 배치라는 두 가지 핵심 목표를 모두 달성했다며 이번 비행을 성공으로 평가했다.

Ship은 상승 중 진공용 Raptor 1기가 조기 정지했다. 나머지 5기의 연소 시간을 늘려 계획한 궤적에 도달했고, 비행팀은 이후 기동에 필요한 해수면용 Raptor 3기의 상태를 확인한 뒤 궤도 진입을 진행했다. 발사 후 25분 19초에 해수면용 Raptor 1기를 재점화해 18초간 연소했고, 고도 275km의 원궤도에 진입했다. 스타십이 궤도에 오른 것은 이번이 처음이다. 이어 발사 후 34분부터 1시간 4분까지 V3 위성 26기를 모두 방출했다. 방출 직후 레이저 링크, 지상국, Starlink 사용자 단말을 통해 26기 전부와 교신이 확인됐다.

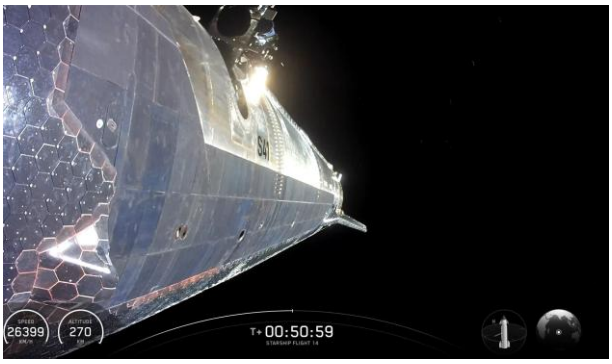
비행팀은 첫 궤도 점검 시점에 상승 중 엔진 이상을 고려해 궤도 체류를 줄이기로 결정했다. Ship은 발사 후 2시간 12분에 해수면용 Raptor 1기로 첫 궤도 이탈 연소를 수행했다. 이후 재진입과 최종 감속을 거쳐 발사 후 3시간 9분에 하와이 북쪽 태평양에 착수했다. 당초 계획했던 9시간 50분, 6회 공전, 칠레 서쪽 착수보다 짧아졌지만, 궤도 진입부터 복귀까지 궤도 임무의 필수 단계는 모두 수행했다.

<표 1> 스타십 14차 비행 계획과 결과

항목	계획	결과
발사	9 월 28 일 07:15(CT) 이후	9 월 28 일 07:48(CT), 한국시간 21:48
부스터 상승	33 기 정상 작동	1 기 정지, 00:02:34 단 분리
부스터 복귀 연소	33 기	31 기 재점화
부스터 착수 연소	13 기 → 5 기 → 3 기	11 기 재점화 → 5 기 → 3 기, 멕시코만 연착수
Ship 상승	6 기 연소	진공용 1 기 조기 정지, 5 기 연장 연소로 목표 궤적 도달
궤도 진입 연소	00:25:19, 19 초	00:25:19, 18 초, 고도 275km 원궤도
위성 배치	V3 26 기	26 기 전량 방출, 전 위성 교신 확인
궤도 체류	6 회 공전	첫 궤도 점검 후 조기 복귀 결정
궤도 이탈 연소	08:52:37	02:12, 해수면용 Raptor 1 기
Ship 착수	09:50, 칠레 서쪽 태평양	03:09, 하와이 북쪽 태평양

자료: SpaceX, 언론 종합, 한국투자증권

[그림 1] 궤도에서 Starlink V3 위성을 배치하는 Ship 41



자료: SpaceX

[그림 2] 멕시코만 착수 직전 착수 연소 중인 Booster 21



자료: SpaceX

II. 엔진이 빠져도 연착수, 다수 엔진 설계의 강점

착수 연소에서 13기 중 11기만 재점화됐지만 연착수. 8기에 그쳤던 13차보다 개선

프리뷰에서 가장 주목한 항목은 부스터의 해상 연착수였다. Super Heavy는 상승 중 Raptor 1기가 정지했고, 단 분리 후 복귀 연소에서는 33기 중 31기만 재점화됐다. 착수 연소에서도 계획한 13기 중 11기가 재점화됐다. 그러나 부스터는 11기로 고추력 감속을 마친 뒤 5기, 3기로 엔진 수를 줄이며 궤적을 조정했고, 멕시코만 목표 지점에 연착수했다. 13차에서 13기 중 8기만 재점화돼 고속으로 착수했던 것과 비교하면, 추진제 공급 계통의 여과장치와 재점화 소프트웨어 개선 효과가 나타났다고 판단한다. 이번 복귀 연소는 향후 발사장 복귀 임무에 대비해 주 탱크에 남은 액체산소를 소진하도록 설계됐다. 성능 한계를 시험하는 조건에서도 감속 여력을 남겨 연착수했다는 점에서 의미가 크다.

이번 비행은 소수의 대형 엔진 대신 다수의 엔진을 쓰는 설계의 장점이 극대화된 임무다. 부스터는 상승, 복귀, 착수의 모든 단계에서 일부 엔진이 빠졌지만 나머지 엔진으로 추력을 보완했다. Ship도 진공용 엔진 1기의 정지를 남은 5기의 연소 시간 연장으로 극복했다. 엔진 한두 기의 이상이 임무 실패로 이어지지 않도록 설계와 비행 제어가 함께 작동했다는 점에서 SpaceX의 설계 능력이 다시 부각됐다.

다만 엔진 정지와 재점화 누락이 단계마다 반복된 점은 해결해야 할 과제다. 해상 착수에서는 11기로 충분했지만, 타워 캐치에는 더 정밀한 위치·자세 제어와 충분한 감속 여력이 필요하다. 반복 운항에서 비행마다 엔진 교체와 점검이 늘어나면 재사용의 경제성도 제한된다. 향후 비행에서 재점화 누락 엔진 수가 줄어드는지, 원인이 공개되는지를 확인할 필요가 있다.

<표 2> 슈퍼헤비 엔진 운용: 13차와 14차 비교

단계	13 차	14 차	평가
상승	33 기 정상 작동	1 기 정지	엔진 결손에도 단 분리 정상
복귀 연소	33 기 사용, 중앙 3 기 결빙 막힘으로 조기 종료	31 기 재점화, 액체산소 소진 시험	한계 조건에서 연소 수행
착수 연소	13 기 중 8 기 재점화	13 기 중 11 기 재점화 → 5 기 → 3 기	개선
착수 결과	고속 착수	목표 지점 연착수	성공
남은 과제	재점화 신뢰성	재점화 누락 최소화	타워 캐치 전 확인 필요

자료: SpaceX, 한국투자증권

III. V3 26기, Falcon 9 9회분 용량을 한 번에

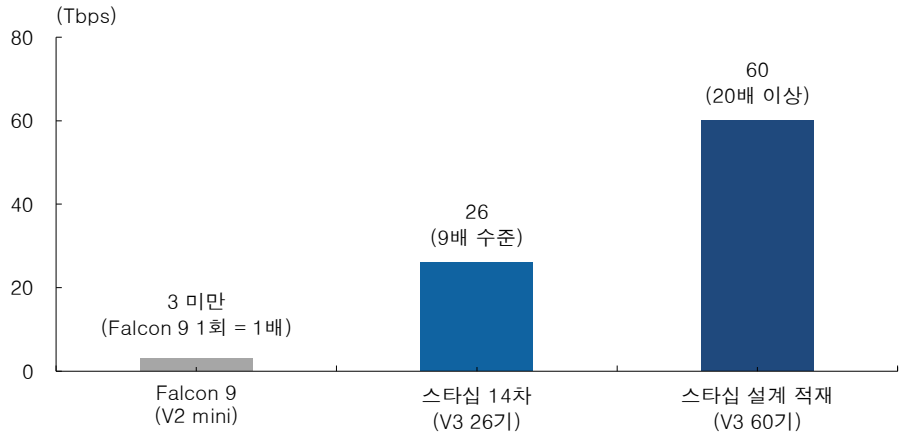
V3 26기로 26Tbps 추가. Falcon 9 1회 발사의 9배 수준

14차는 스타십이 처음으로 매출을 창출하는 탑재체를 궤도에 올린 비행이다. V3 위성은 1기당 1Tbps의 하향 용량을 갖도록 설계됐고, 이번에 배치한 26기는 위성망에 26Tbps의 용량을 더한다. SpaceX는 V3 60기를 싣는 스타십 발사 1회가 V2 mini를 싣는 Falcon 9 발사 1회보다 20배 넘는 용량을 추가한다고 밝혀 왔다. 이를 기준으로 하면 Falcon 9 1회 발사가 더하는 용량은 3Tbps에 못 미친다. 14차는 설계 적재량의 절반에 못 미치는 26기만으로도 Falcon 9 9회분의 용량을 한 번에 추가한 셈이다.

2026년 상반기 Falcon 9의 Starlink 발사는 61회였다. 스타십 한 번의 발사로 이들 61회가 더한 용량의 7분의 1 이상을 추가한 것이다. 적재량이 60기로 늘고 발사 빈도가 높아지면 Starlink의 용량 확대 속도는 Falcon 9 중심의 현재 구조와 비교하기 어려운 수준으로 빨라진다. 위성 1기당 용량과 발사 1회당 적재량이 함께 커지면서 통신 용량당 발사 원가도 빠르게 낮아질 전망이다.

위성 배치 이후의 초기 운용도 긍정적이다. 26기 전량과 방출 직후 교신이 이뤄졌고, 이제 각 위성이 자체 추진으로 운용 궤도까지 올라가 서비스에 투입되는 과정이 남았다. 회계 측면에서는 이번 비행이 여전히 시험 성격이 강해 원가 처리는 연구개발비 중심일 가능성이 높다. 그러나 상업 배치가 반복될수록 Space 부문의 연구개발비 부담은 줄고 Connectivity의 위성 자산이 늘어나는 구조로 전환될 것이다.

[그림 3] 발사 1회당 추가되는 Starlink 하향 용량



자료: SpaceX, 한국투자증권

IV. 3배 길어진 비행, 궤도 운용 능력을 입증

조기 복귀에도 비행시간은 13차의 3배. 2시간 넘게 이어진 미소중력 환경에서 추진제를 제어하고 복귀

비행팀이 궤도 체류를 줄인 것은 상승 중 엔진 이상을 고려한 보수적 판단이었고, 핵심 목표 달성에는 영향을 주지 않았다. 엔진 결손 상황에서도 궤도 진입과 위성 배치를 먼저 끝냈고, 첫 점검 시점에 안전한 복귀를 택했다. 비행 중 판단 체계가 설계대로 작동한 사례로 본다.

비행시간은 3시간 9분으로, 65분이었던 13차 준궤도 비행의 3배다. 비행이 길어질수록 난이도는 높아진다. 미소중력 환경에서는 추진제가 탱크 안을 떠다니기 때문에 재점화 직전 추진제를 엔진 흡입구 쪽으로 모아야 한다. 체류가 길어질수록 극저온 추진제의 기화와 탱크 압력·온도 변화도 커진다. 13차는 상승 종료 후 31분 만에 시험 재점화를 한 차례 수행했다. 14차는 상승 종료 후 17분 만에 궤도 진입 연소를 했고, 궤도에서 1시간 46분을 비행한 뒤 궤도 이탈 연소를 수행했다. 두 번의 재점화 모두 임무에 필수적인 기동이었다.

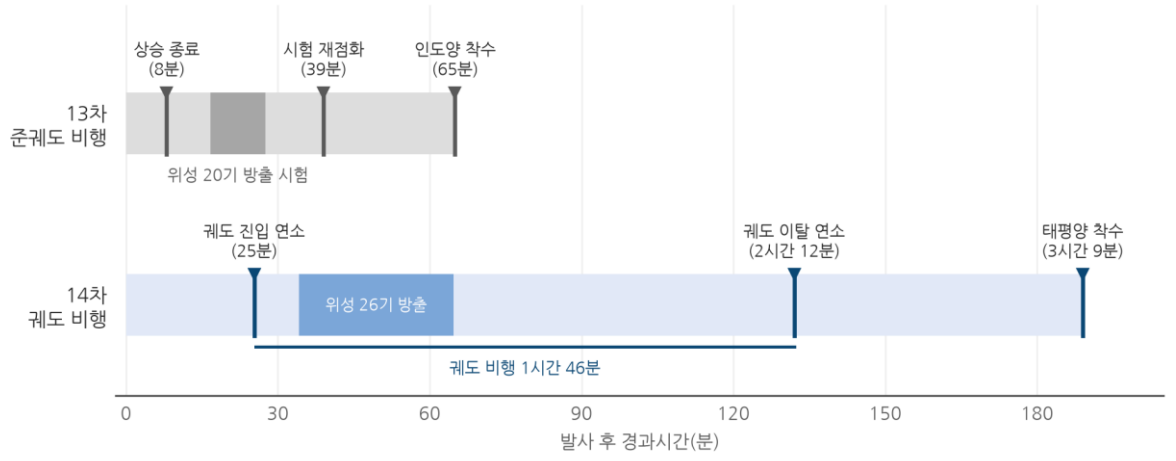
Ship은 이 조건에서 추진제를 제어해 궤도 이탈 연소를 정상적으로 마쳤고, 재진입과 최종 감속을 거쳐 목표 해역에 착수했다. 궤도에 올린 기체를 계획한 시점과 해역으로 되돌릴 수 있음을 처음 보여준 것이다. 궤도 이탈 능력은 상업 임무의 안전 요건이자 향후 Ship 캐치와 재사용의 전제다. 위성은 궤도에 남기고 Ship은 통제된 경로로 회수하는 전 과정을 확인했다는 점에서, 스타십의 상업적 가치는 크게 높아졌다고 판단한다.

<표 3> 13차 준궤도 비행과 14차 궤도 비행 비교

항목	13 차	14 차
비행 경로	준궤도	고도 275km 원궤도
총 비행시간	65 분	3 시간 9 분
우주 공간 재점화	1 회, 시험 항목	2 회(궤도 진입·이탈), 임무 필수
미소중력 비행	상승 종료 후 31 분에 시험 재점화	상승 종료 후 17 분에 궤도 진입 연소, 궤도 비행 1 시간 46 분 후 궤도 이탈 연소
위성	V3 20 기 방출 시험, 20 분 후 소멸	V3 26 기 궤도 배치, 전량 교신
복귀	별도 감속 없이 대기권 재진입	궤도 이탈 연소로 감속 후 재진입
착수	인도양	하와이 북쪽 태평양

자료: SpaceX, 한국투자증권

[그림 4] 13차와 14차 비행 타임라인 비교



자료: SpaceX, 한국투자증권

[그림 5] 태평양 착수 직전 착수 연소 중인 Ship 41



자료: SpaceX

V. 남은 과제와 Falcon 9의 역할 변화

타워·Ship 캐치와 턴어라운드가 다음 관문. Falcon 9의 여유 발사 능력이 풀리면 경쟁 구도가 바뀐다

14차는 큰 성공이지만 완전 재사용까지는 확인할 과제가 남아 있다. 다음 비행들의 관전 포인트는 부스터와 Ship의 타워 캐치, 회수 기체의 검사부터 재비행까지 걸리는 턴어라운드 주기, 그리고 계획했던 6회 공전 수준의 장시간 궤도 운용이다. 이번에 처음 재비행한 열차폐 타일 2장의 상태와 열차폐 개선안의 효과에 대한 공식 평가도 확인해야 한다.

다음 비행인 15차는 10월 중순 이후로 잠정 계획돼 있으며 Booster 22와 Ship 42가 투입된다. Ship 42는 9월 Pad 2 타워에서 캐치 위치 결합 시험을 마쳤다. Musk는 14차가 성공하면 15차에서 Ship 캐치를 시도할 수 있고, 첫 시도의 성공 확률을 50~60% 이상으로 본다고 밝혔다. 탑재체와 비행 프로파일은 아직 공개되지 않았지만, 첫 Ship 캐치가 이뤄진다면 완전 재사용을 향한 다음 관문을 넘는 셈이다.

스타십 상업화가 빨라질수록 Falcon 9의 Starlink 임무 종료도 앞당겨질 전망이다. V3 위성은 크기가 커서 Falcon 9에 실을 수 없다. Musk는 스타십이 주 수 회 안정적으로 비행하게 되면 Falcon 9을 단계적으로 줄이겠다고 밝혔고, 2028년 이후 Falcon 9 신규 예약을 받지 않고 있다는 보도도 나왔다. 2020년대 후반 Falcon 9이 퇴역할 가능성도 열어둘 필요가 있다.

전환 과정에서 주목할 것은 Falcon 9의 발사 능력이 외부 상업 시장으로 풀리는 경우다. SpaceX의 2025년 발사 170회 중 122회가 Starlink 발사였고, 외부 유료 발사는 43회였다. 2026년 상반기에도 78회 중 61회가 Starlink 발사였고 외부 유료 발사는 17회에 그쳤다. Starlink 물량이 스타십으로 넘어가면 연간 100회가 넘는 Falcon 9 발사 능력이 비게 된다. 이 중 일부만 외부 고객에게 열려도 발사 일정과 가격 면에서 경쟁사가 받는 압박은 커진다. 위성군을 구축하는 사업자는 선택지가 늘지만, Neutron, New Glenn, Vulcan, Ariane 6처럼 Falcon 9과 같은 시장을 겨냥한 발사체는 수주 경쟁이 더 치열해질 수 있다. Falcon 9이 퇴역하기 전까지의 전환기가 경쟁 구도에 미칠 영향도 함께 살펴야 한다. 우주산업 비중확대 의견과 SpaceX 최선호주를 유지한다.

<표 4> SpaceX 발사 구성과 Starlink 비중

(단위: 회, %)

구분	2025	1H26
전체 발사	170	78
Starlink 발사	122	61
외부 유료 발사	43	17
Starlink 비중	72	78

주: 2025년 전체 발사에는 스타십 시험비행 5회 포함
자료: SpaceX, 한국투자증권

<표 5> 완전 재사용까지 남은 검증 과제

과제	14 차까지 확인된 내용	다음 확인 사항
부스터 회수	해상 연착수(13 기 중 11 기 재점화)	재점화 누락 최소화, 타워 캐치
Ship 회수	궤도 이탈 연소, 태평양 착수	Starbase 귀환과 타워 캐치(15 차 시도 유력)
장시간 궤도 운용	3 시간 9 분 비행	6 회 공전 이상 체류, 추진제 관리
재사용	열차폐 타일 2 장 재비행	동일 기체 재비행, 턴어라운드 주기
상업 배치	V3 26 기 배치	60 기 적재, 발사 빈도 확대

자료: SpaceX, 한국투자증권

<표 6> Starship 통합비행시험 이력

비행	날짜	블록	부스터	Ship	주요 결과
IFT-1	2023.04.20	Block 1	B7	S24	분리 실패, FTS 작동 후 비행 종료
IFT-2	2023.11.18	Block 1	B9	S25	핫 스테이징 성공, 이후 부스터·Ship 모두 상실
IFT-3	2024.03.14	Block 1	B10	S28	우주 도달, 재진입 전후 단계에서 Ship 상실
IFT-4	2024.06.06	Block 1	B11	S29	부스터 해상 연착수, Ship 해상 착수 성공
IFT-5	2024.10.13	Block 1	B12	S30	부스터 최초 타워 캐치 성공, Ship 인도양 착수
IFT-6	2024.11.19	Block 1	B13	S31	부스터는 캐치 대신 해상 착수, Ship 인도양 착수
IFT-7	2025.01.16	Block 2	B14	S33	Block 2 첫 비행, 부스터 캐치 성공, Ship 은 상승 중 상실
IFT-8	2025.03.06	Block 2	B15	S34	부스터 캐치 성공, Ship 은 상승 단계 종료 전후 상실
IFT-9	2025.05.27	Block 2	B14-2	S35	부스터 첫 재비행, 해상 착수 시도 중 상실. Ship 은 46 분 비행 후 상실
IFT-10	2025.08.26	Block 2	B16	S37	Starlink 시뮬레이터 8 기 첫 배치 성공, Raptor 재점화 성공, 부스터·Ship 모두 해상 착수 프로파일 수행
IFT-11	2025.10.13	Block 2	B15-2	S38	Block 2 마지막 비행, 시뮬레이터 8 기 배치 및 Raptor 재점화 성공, 부스터·Ship 통제된 해상 착수
IFT-12	2026.05.22	Block 3 / V3	B19	S39	V3 첫 비행, Raptor 3 와 Pad 2 첫 운용. Ship 인도양 착수 성공, 부스터는 boostback 이상으로 소실
IFT-13	2026.07.24	Block 3 / V3	B20	S40	V3 위성 20 기 방출 시험, Raptor 우주 재점화. Ship 은 인도양 착수 후 온전히 회수. 부스터는 착수 연소 13 기 중 8 기 재점화로 고속 착수
IFT-14	2026.09.28	Block 3 / V3	B21	S41	첫 궤도 진입, V3 위성 26 기 운용 궤도 배치, 첫 궤도 이탈 연소 후 하와이 북쪽 태평양 착수(3 시간 9 분 비행). 부스터는 착수 연소 13 기 중 11 기 재점화로 멕시코만 연착수
IFT-15 (계획)	2026.10 중순 이후	Block 3 / V3	B22	S42	첫 Ship 타워 캐치 시도 유력, 성공 시 부스터·Ship 동시 캐치 가능. 탑재체와 궤도 프로파일은 미공개

주: IFT-15는 10월 19일 이후로 잠정 계획됐으며 SpaceX의 공식 발표 전
자료: SpaceX, 언론 종합, 한국투자증권

■ Compliance notice

- 당사는 자료 공표일 현재 스페이스X 종목의 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치센터에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치센터에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.